

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “DE LAS FUERZAS ARMADAS”



ANALISIS DE SISTEMAS COMPUTACION GRAFICA Y VISUAL

LIMA – PERÚ

2026

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Carrera profesional Técnica	:	ANÁLISIS DE SISTEMAS
Modulo profesional N° 3.	:	Diseño de Sistemas
Unidad didáctica	:	Computación Gráfica y Visual
Créditos	:	3
Semestre	:	IV
Semestre Académico	:	2026-I
N° de Horas Semanales	:	4 Horas
N° de Horas Semestrales	:	72 Horas
Turno	:	Mañana/Tarde
Docente	:	Ing. Roberto Tomio Higa
Fecha de Inicio	:	16/03/2026
Fecha de Término	:	17/07/2026



UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO.

Señalar sistemas de información adecuados a las necesidades de la organización.

III. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN ⁰⁸
Diseñar adecuadamente la interfaz gráfica de usuario, utilizando el manejo de capas y procedimientos almacenados	- Explica los conceptos básicos de fundamentos de programación. Explica las estructuras iterativas y controles avanzados (GUI). - Describe los paradigmas de la programación Orientada a objetos - Describe el proceso de conexión de aplicaciones java con base de datos con procedimientos almacenados. - Explica la utilización de reportes y el empaquetado de las aplicaciones.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEM FECH	ELEMENTOS DE LA CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
01	Identificar y aplicar los tags básicos de HTML	N° 01 Conceptos básicos de diseño web, así como configuración de la herramienta	- Conceptos básicos para crear un archivo Web: lenguaje HTML, Tags, estructura básica. - Formato: Párrafos, salto líneas, Títulos, Énfasis.	Repaso de U.D de Taller de Programación.
02	Organizar sus ideas en forma clara y precisa sobre las posibilidades de aplicación de las páginas web	N° 02 Aplicar Listas, vínculos e inserción de imágenes.	- Listas. - Creación de vínculos, inserción de imágenes y video.	Conocer conceptos de listas y vínculos
03	Identificar y diferenciar las filas y las columnas de las cabeceras de una tabla	N° 03 Crear tablas y utilizar marquesinas	- Crear tablas y utilizar marquesinas.	Conceptos de estructura de tablas
04	Utilizar los frames y formularios según la resolución de casos	N° 04 Aplicar Frames, marcos y elementos simples de	- Frames y Marcos. - Formularios HTML. Controles caja de texto, áreas de texto y opciones.	Conoce elementos del formulario en html.

05	Atribuir los operadores de control de un formulario en resolución de casos	N° 05 Operar controles de formularios.	- Listas de selección. - Checkbox - Botones submit, reset y de comando. - Estilos de encabezado.	Identificar los objetos del formularios
06	Emplear estilos en una página según los casos propuestos	N° 06 Utilizar Hojas Estilos. CSS Medidas	-Estilos CSS -Característica - Detalles - Etiquetas - Mapas	Conocer como estilizar una página web
07	Emplear estilos en una página web con flex	N° 07 Utilizar Hojas Estilos. CSS Flexibles	- Estilos CSS - Flex - Padding, margin a los diferentes objetos de una página web.	Diferenciar entre un padding y un margen.
	Aplicar las sentencias en el proyecto presentado	N° 08 Plantilla de proyectos web	- Presentación del avance del proyecto - Estructurar su proyecto	Conocer teoría del color.
09	Describir las propiedades de fondos.	N° 09 Colores, fondos y listas	Propiedades relacionadas a fondos, degradados. fondos y listas.	Conocer teoría del color.
10	Crear imágenes y modificar sus características	N° 10 FLEXBOX	Propiedades relacionadas a Flexbox Aplicar el responsive con flexbox	Conocer los ejes que maneja flexbox.
11	Crear imágenes y aplicar estilos en grilla	N° 11 CSSGRID	Propiedades relacionadas a CSS grid. Gridcss Creación de cuadrículas	Maquetar CSS
12	Crear CSS query para responsive web	N° 12 CSS media queries	Conceptos básicos de queries y su utilización en programación web.	Utilidad de los queries en programación web
13	Entender los sistemas de grid de Bootstrap	N° 13 Bootstrap Layout	Breakpoints Containers Grid Columns	Conocer para que sirve Bootstrap
14	Aplicar elementos de diseño a una página web.	N° 14 Bootstrap Carousel	Jumbotron Card. Alert. Modal.	Usar objetos Bootstrap para estilizar una página web.
15	Aplicar el diseño de menús de navegación	N° 15 Bootstrap Card	Carousel. Navbar. Nav	Identificar cuando usar los diferentes navbar en Bootstrap.
16	Aplicar diseños dinámicos en un diseño web.	N° 16 Caso Practico Creación Pagina web con Bootstraps Parte 1	Pagination. Progress. Acordion. Maquetación de Pagina web	Experimentar y desarrollar un proyecto de investigación.
17	Aplicar efectos de asignación dinámicos en un diseño web.	N° 17 Caso Practico Creación Pagina web con Bootstraps Parte 2	Crear efecto de paginación en la página web. Maquetación de Pagina web	Experimentar y desarrollar un proyecto de investigación.
18	Retroalimentar saberes de los diseños dinámicos en un diseño web para consolidar los conocimientos	N° 18 Presentación del proyecto de la Unidad Didáctica	Crear efecto de paginación en la página web.	Experimentar y desarrollar un proyecto de investigación.



V. METODOLOGÍA

La unidad didáctica se desarrollará en modalidad a distancia, la metodología es activa y promoverá el trabajo autónomo y cooperativo, así como el aprendizaje basado en proyectos. De esta manera, se fomentará la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de análisis de documentos y enlace de videos y páginas, trabajos en equipo para el desarrollo de una base de datos para una organización.

Se empleará las siguientes metodologías y estrategias:

- Práctica: Mediante el Aprendizaje basado en proyectos (ABP), en equipo se desarrollará una base de datos con un caso real aplicado a una empresa o institución, donde se atenderá a los requerimientos orientado al cumplimiento de los objetivos, mejorando los procesos actuales.
- Motivación continua para realización de trabajos en equipo.
- Asesoría permanente, mediante foros de consultas se asesora la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos reales en la administración como un proyecto, con el apoyo de las plataformas educativas.



RECURSOS

Materiales Educativos Digitales

- Hojas de información.
- Infografías.
- Guía de práctica.

Medios Visuales

- Diapositivas o PPT.
- Videos.

Software

- Software de modelado de BPM.

Medios virtuales

- Plataforma de Aula Virtual Moodle.
- Plataforma de Videoconferencia Zoom.
- WhatsApp.
- Facebook.
- Youtube.
- Padlet
- Google Forms.
- Kahoot
- Quizizz
- Mentimeter
- Google Slide
- Google Docs

VII. EVALUACIÓN

Se empleará la evaluación formativa y sumativa a fin de monitorear y realizar la retroalimentación en el avance de los procesos a seguir a para lo cual se utilizarán diversos instrumentos a lo largo del desarrollo del proceso.

Evaluación formativa: Los estudiantes desarrollarán los procesos definidos a fin de alcanzar cada indicador de logro.

Instrumentos a utilizar: Lista de cotejo, cuestionario, rúbricas.

Evaluación Sumativa: Permite calificar los productos definidos a fin de medir el logro.

N°	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVIDENCIA/ PRODUCTO	INSTRUMENTO	N° DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1	Explica los conceptos básicos de fundamentos de programación. Explica las estructuras iterativas y controles avanzados (GUI).	Presentar un archivo del tipo CSS empleando mapas y estilos	Lista de Cotejo	6
2	Describe los paradigmas de la programación Orientada a objetos	Presentar una estructura web responsiva con Flexbox	Lista de Cotejo	10
3	Describe el proceso de conexión de aplicaciones java con base de datos con procedimientos almacenados	Presentar landpage con diseño card y modales.	Lista de Cotejo	14
4	Explica la utilización de reportes y el empaquetado de las aplicaciones	Video conteniendo las actividades de la página web dinámica creada	Rúbrica	17



Indicaciones sobre el proceso de calificación:

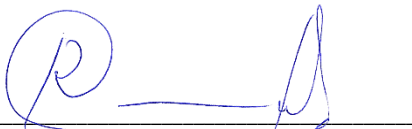
- La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
- La calificación final de la Capacidad Terminal de la Unidad Didáctica, se obtiene del promedio de las calificaciones de los tres (03) criterios de evaluación.
- El estudiante que, en la calificación final de la Capacidad Terminal programada en la Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.
- Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.
- El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en la capacidad terminal de la Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la UD.
- El estudiante que desaprueba una o más UD de un mismo módulo educativo, las podrá volver a llevar cuando se programen las mismas. Esta situación no lo inhabilita para llevar UD de otros módulos educativos de la carrera.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Pérez E, & Altadill P (2019). *Diseño de interfaces web*. garceta grupo editorial
- Arnaud B (2018). *Gestión de proyectos informáticos*. Eni Ediciones
- Rubiales M (2018). *Curso de desarrollo web: HTML, CSS y Javascript*. edición 2018. Ediciones anaya multimedia
- Berenguel J (2016). *Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor*. Ediciones paraninfo S.A
- López M, Sánchez D (2016). *Programación web en el entorno cliente*. Ediciones De La U LTDA
- Heurtel O (2015). *PHP 5.6*. ENI Ediciones

Wanumen L, Mosquera D, & García L (2016). *Manual de PHP y MYSQL*. Universidad
distrital francisco José de caldas

Rímac, marzo del 2026



CRNL EP

RONALD JESUS MEDINA DIAZ

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

De las Fuerzas Armadas"

DIRECTOR ACADEMICO